

【解法】 リカッチ方程式の解き方と導出

リカッチ方程式とは、次の形の 1 階微分方程式である。

$$\frac{dy}{dx} = q_0(x) + q_1(x)y + q_2(x)y^2$$

一般には求積法で解けないが、特解 $y_1(x)$ が 1 つ分かれば一般解が求められる。 $y = y_1 + \frac{1}{u}$ とおいて代入すると

$$y_1' - \frac{u'}{u^2} = q_0 + q_1 \left(y_1 + \frac{1}{u} \right) + q_2 \left(y_1 + \frac{1}{u} \right)^2$$

y_1 が特解であること ($y_1' = q_0 + q_1 y_1 + q_2 y_1^2$) を用いて整理すると

$$-\frac{u'}{u^2} = \frac{q_1 + 2q_2 y_1}{u} + \frac{q_2}{u^2} \iff \frac{du}{dx} + (q_1(x) + 2q_2(x)y_1(x))u = -q_2(x)$$

という u についての 1 階線形微分方程式に帰着する。これを積分因子法で解き、 $y = y_1 + \frac{1}{u}$ に戻せば一般解が得られる。

問 1

$y_1 = x$ が $\frac{dy}{dx} = 1 + x^2 - 2xy + y^2$ の特解であることを確かめ、一般解を求めよ。

【解答】

$y_1 = x$ を代入すると、左辺 = 1、右辺 = $1 + x^2 - 2x^2 + x^2 = 1$ となり一致するので、 $y_1 = x$ は特解である。

$y = x + \frac{1}{u}$ とおくと $\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{u'}{u^2}$ 。方程式に代入して

$$1 - \frac{u'}{u^2} = 1 + x^2 - 2x \left(x + \frac{1}{u} \right) + \left(x + \frac{1}{u} \right)^2 = 1 + \frac{1}{u^2}$$

$(x^2 - 2x^2 - \frac{2x}{u} + x^2 + \frac{2x}{u} = 0$ に注意。) よって

$$-\frac{u'}{u^2} = \frac{1}{u^2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{du}{dx} = -1 \quad \Longrightarrow \quad u = C - x$$

したがって一般解は

$$\boxed{y = x + \frac{1}{C - x}} \quad (C \text{ は任意定数})$$

問 2

$y_1 = \frac{1}{x}$ が $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} + y^2$ の特解であることを確かめ、一般解を求めよ。

【解答】

$y_1 = \frac{1}{x}$ を代入すると、左辺 $= -\frac{1}{x^2}$ 、右辺 $= -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$ となり一致するので特解である。

$q_1(x) = -\frac{1}{x}$, $q_2(x) = 1$ であるから、 $y = y_1 + \frac{1}{u}$ の置換により u は

$$\frac{du}{dx} + (q_1 + 2q_2y_1)u = -q_2 \iff \frac{du}{dx} + \frac{u}{x} = -1$$

を満たす。積分因子は $\mu = x$ であるから

$$\frac{d}{dx}(xu) = -x \implies xu = -\frac{x^2}{2} + \frac{C}{2} \implies u = \frac{C - x^2}{2x}$$

したがって一般解は

$$\boxed{y = \frac{1}{x} + \frac{2x}{C - x^2}} \quad (C \text{ は任意定数})$$

問 3

$y_1 = e^x$ が $\frac{dy}{dx} = e^{-x}y^2 + y - e^x$ の特解であることを用いて、一般解を求めよ。

【解答】

(確認: $y_1 = e^x$ のとき右辺 $= e^{-x}e^{2x} + e^x - e^x = e^x = y_1'$.)

$q_1(x) = 1, q_2(x) = e^{-x}$ であるから、 $y = e^x + \frac{1}{u}$ の置換により

$$\frac{du}{dx} + (1 + 2e^{-x} \cdot e^x)u = -e^{-x} \iff \frac{du}{dx} + 3u = -e^{-x}$$

積分因子は $\mu = e^{3x}$ であるから

$$\frac{d}{dx}(ue^{3x}) = -e^{2x} \implies ue^{3x} = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{C}{2} \implies u = \frac{C - e^{2x}}{2e^{3x}}$$

したがって一般解は

$$\boxed{y = e^x + \frac{2e^{3x}}{C - e^{2x}}} \quad (C \text{ は任意定数})$$